

Тема 2. ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ВИБІРКИ

- СЕРЕДНІ ВИБІРКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 - ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗСІЮВАННЯ
 - ЕМПІРИЧНІ МОМЕНТИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИ: АСИМЕТРІЯ, ЕКСЦЕС
-

У попередній лекції розглядалися різні способи подання вибірових даних, у тому числі графічний. Систематизація вибірки та побудова графіків, таких як полігон, гістограма, кумулята тощо, є достатньо важливою частиною дослідної роботи для підвищення наочності та інформативності результатів і передавання інформації. Вони є **функціональними вибіровими характеристиками** та дозволяють висунути гіпотезу про закон розподілу випадкової величини, що вивчається. Але для розв'язання низки практичних завдань немає потреби знати всі значення випадкової величини та відповідні їм імовірності, а зручніше користуватися деякими *кількісними показниками, які давали б у стислому вигляді інформацію про випадкову величину*. Такі показники будемо називати **числовими характеристиками**. Оскільки вибіровий розподіл не дає інформації про статистичні закономірності, які б описували числові характеристики генеральної сукупності, виникає потреба в знаходженні відповідних характеристик вибірки.

Характеристики вибірового розподілу, які кількісно описують його структуру, поділяються на три групи:

- 1) Числові характеристики центральної тенденції (локації або положення): медіана, мода, середнє арифметичне;
- 2) Числові характеристики розсіювання: варіанса, стандарт, розмах, варіація, інтерквантильні широти;
- 3) Числові характеристики форми: асиметрія, ексцес.

Кожна з перерахованих числових характеристик є деякою функцією від елементів статистичного матеріалу.

*Функція від елементів статистичного матеріалу називається **статистикою**.*

Таким чином розглянемо три групи статистик:

1. Статистики центральної тенденції
2. Статистики розсіювання
3. Статистики форми

СЕРЕДНІ ВИБІРКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

До характеристик положення належать міри центральної тенденції статистичного розподілу вибірки, такі як вибіркова середня, мода, медіана, а також квантілі.

Як відомо, варіаційний ряд може бути представлений набором варіант x_i та їхніх частот n_i , $i = \overline{1, k}$. Однак оперувати таким набором досить складно. Для зручності досліджень треба вказати таку величину, яка, вірогідно відображаючи особливості даного ряду, була б підсумковою, зведеною. Таку величину називають **середньою**. Середня не може повністю замінити ряд, під час оперування нею втрачається частина інформації про вибірку. Але вона є таким собі «представником» усього ряду, оскільки навколо неї концентруються спостережувані значення ознаки. Тобто середня величина характеризує центральну тенденцію однорідної вибірки одним числом.

Зауваження. Умовами того, що середня величина є насправді узагальнювальною та може застосовуватись як така, що відображає типове для даного ряду, є якісна однорідність вибірки та достатньо великий її обсяг.

Застосування в дослідженнях середніх неоднорідних вибірок може призвести до спотвореного результату. Яскравим прикладом такого спотворення є відомий жарт про «середню температуру пацієнтів у лікарні», коли середньою в лікарні, включаючи морг та інфекційне відділення, є температура 36,6 °C. Такі дані є очевидно фіктивними і не віддзеркалюють реальної ситуації. Отже, обчисленню середніх вибірових величин має передувати обґрунтоване виділення із сукупності, що вивчається, достатньо однорідних груп.

Середні величини поділяються на **ступеневі середні** (серед яких — середнє арифметичне значення, середнє геометричне значення та ін.) та **структурні середні** (мода і медіана). Вибір того чи іншого виду середньої величини залежить від цілей економічного дослідження, економічної сутності досліджуваного показника тощо.

Нехай для вивчення генеральної сукупності щодо кількісної ознаки X маємо вибірку обсягу n : $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Вибірковою середньою (або середньою арифметичною) $\bar{x}_n$ будемо називати середнє арифметичне значення ознаки вибіркової сукупності.

Якщо всі значення $x_1, x_2, \dots, x_n$ ознаки вибірки різні, то

$$\bar{x}_n = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}. \quad (2.1)$$

Якщо ж значення $x_1, x_2, \dots, x_k$ мають відповідно частоти $n_1, n_2, \dots, n_k$, причому $\sum_{i=1}^k n_i = n$, то

$$\bar{x}_B = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \dots + x_k n_k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i n_i. \quad (2)$$

У разі інтервального статистичного розподілу вибіркової сукупності вибіркoву середню знаходять за формулою

$$\bar{x}_B = \frac{x_1^* n_1 + x_2^* n_2 + \dots + x_k^* n_k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^* n_i, \quad (3)$$

де $x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*$ — середини відповідно першого, другого, $\dots$, k -го інтервалів; $n_1, n_2, \dots, n_k$ — їхні частоти, причому $n = \sum_{i=1}^k n_i$.

Слід зазначити, що середня вибіркoва, знайдена за інтервальним рядом, є наближеною, оскільки вона обчислюється за припущення, що розподіл окремих значень на кожному інтервалі є рівномірним, а це не завжди виконується. При цьому її точність залежить від того, наскільки розподіл значень усередині кожного інтервалу близький до такого, що його зважена середня збігається із серединою інтервалу. Крім того, точність залежить і від довжини інтервалу: чим вужчий інтервал, тим точніша середня вибіркoва, знайдена за інтервальним рядом.

В економічних дослідженнях середню вибіркoву часто застосовують для подання спостережуваних значень (приміром, середня ціна, середній обсяг продажу, середня заробітна плата, середня продуктивність праці тощо).

Приклад 1. Робітники деякої бригади одержують таку місячну заробітну плату (табл. . 1):

Таблиця .1

Робітник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарплата, грн	1023	1164	1610	1718	2370	2850	3203	3890	3900	4150

Знайти середню місячну заробітну плату робітника даної бригади.

Р о з в ' я з а н н я.

$$\begin{aligned}\bar{x}_B &= \frac{1}{10}(1023 + 1164 + 1610 + 1718 + 2370 + 2850 + 3203 + 3890 + 3900 + 4150) = \\ &= \frac{25878}{10} = 2587,8 \text{ грн.}\end{aligned}$$

Отже, середньомісячна заробітна плата робітника бригади становить 2587,8 грн.

Зазначимо, що кожній вибірці обсягу n , яка відібрана з генеральної сукупності, відповідає своя $\bar{x}_n$. Отже, вибірка середня є випадковою величиною, а значить, можна розглядати розподіл (теоретичний та емпіричний) вибірових середніх і його числові характеристики.

Як буде показано в наступних **лекціях**, вибірка середня є точковою оцінкою математичного сподівання випадкової величини X , що вивчається, яке надалі будемо називати **генеральною середньою** і позначати $\bar{x}_G$.

Властивості вибіркової середньої. Наведемо деякі математичні властивості вибіркової середньої, що розкривають її суть.

1. Сума відхилень усіх спостережуваних значень ознаки від вибіркової середньої дорівнює нулю.

$$\text{Справді, } \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_B) = \sum_{i=1}^n x_i - n \cdot \bar{x}_B = 0.$$

2. Якщо всі варіанти збільшити (або зменшити) в m разів, то вибірка середня також збільшиться (зменшиться) в таку саму кількість разів.

Наприклад, якщо грошові банківські вклади громадян скоригувати на рівень інфляції 1,5, то середній розмір вкладу відповідно збільшиться в 1,5 раза.

3. Якщо всі варіанти збільшити (зменшити) на однакову величину A , то й вибірка середня збільшиться (зменшиться) на таку саму величину.

4. У разі пропорційного збільшення (зменшення) частот вибірка середня не змінюється. Але її величина зміниться, якщо відбудуться структурні зрушення.

Скажімо за незмінної курсової вартості акцій окремих емітентів середня вартість акцій може зменшитись унаслідок збільшення частки «дешевих» акцій серед загальної їх кількості.

Властивості 2—4 пропонуємо читачеві довести самостійно.

5. Якщо вибірка сукупність обсягу n розбита на s груп, що не перетинаються ($\sum_{i=1}^s n_i = n$, де n_i — кількість одиниць сукупності з i -ї групи), то загальна вибірка середня $\bar{x}_n$ дорівнює середньому арифметичному групових середніх $\bar{x}_i$ ($\bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_j$, де x_j , $j = \overline{1, n_i}$ — значення ознаки з i -ї групи), узятих з вагою n_i .

Справді, за означенням
$$\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^{n_i} x_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^s n_i \bar{x}_i.$$

Приклад . 2. Нехай на заводі три цехи, у першому з яких працюють 100 робітників, у другому — 500, у третьому — 400. Середньомісячна заробітна плата робітників першого цеху — 2562 грн, другого — 1858 грн і третього — 3104 грн. Знайти середню місячну заробітну плату в цілому на заводі.

Розв'язання. Скориставшись властивістю 5 вибіркової середньої, дістанемо

$$\bar{x}_n = \frac{1}{1000} (100 \cdot 2562 + 500 \cdot 1858 + 400 \cdot 3104) = 2426,8 \text{ грн.}$$

Отже, середньомісячна зарплата робітників заводу становить 2426,8 грн.

Розглянемо інші види степеневих середніх величин, хоч коло їх застосувань значно вужче, ніж у вибіркової середньої.

Якщо для заміни індивідуальних значень ознаки на середню величину треба залишити незмінним їх добуток (а не суму, як у разі вибіркової середньої), слід застосовувати **середню геометричну**:

$$\bar{x}_{\text{геом}} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}, \quad (4)$$

де n — обсяг вибірки.

У разі коли значення ознаки $x_1, x_2, \dots, x_k$ мають відповідно частоти $n_1, n_2, \dots, n_k$, причому $\sum_{i=1}^k n_i = n$, знаходять середню геометричну зважену:

$$\bar{x}_{\text{геом}} = \sqrt[n]{x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_k^{n_k}}. \quad (5)$$

Середня геометрична найбільш широко застосовується для знаходження середніх темпів зростання. Якщо, наприклад, унаслідок інфляції ціна на певний товар зросла за перший рік у 2 рази, за другий — ще в 1,2 раза до рівня попереднього року, то за два роки ціна зросла в $2 \cdot 1,2 = 2,4$ рази. Тоді для знаходження середньорічного зростання ціни середнє арифметичне ($\bar{x}_a$) непридатне, адже тоді б середньорічне зростання ціни дорівнювало б $\frac{2+1,2}{2} = 1,6$ рази, і, відповідно, за два роки ціна зросла б у $1,6 \cdot 1,6 = 2,56$ рази, а не у 2,4. Правильне ж значення середньорічного зростання ціни дає середнє геометричне значення: $\bar{x}_{\text{геом}} = \sqrt{2,4} \approx 1,55$ (раза).

Зазначимо, що у разі коли дані про темпи зростання подані у вигляді динамічного ряду, формула середньої геометричної набуває вигляду:

$$\bar{t} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}}, \quad (6)$$

де $y_1, y_2, \dots, y_n$ — значення ознаки динамічного ряду, $\bar{t}$ — середній темп зростання розглядуваної ознаки.

Геометрична середня також застосовується у випадках, коли окремі значення ознаки є далеко від усіх інших значень. Такі екстремальні значення на середню арифметичну впливають більше, ніж на середню геометричну, і тому вона як середня величина ліпше характеризує даний ряд.

Як уже зазначалось, вибіркова середня застосовується, у разі, коли варіанти вибіркової сукупності x_i та їхні частоти n_i відомі. А коли інформації про частоти для окремих значень варіант немає, і відомі лише добутки $x_i n_i$, застосовується **середня гармонійна зважена**. Щоб знайти середню величину в такому разі, позначимо $x_i n_i = v_i$. Тоді $n_i = \frac{v_i}{x_i}$ і середня арифметична, виражена через відомі дані x_i та v_i , набере вигляду:

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{\sum_{i=1}^k v_i}{\sum_{i=1}^k \frac{v_i}{x_i}} = \frac{v_1 + v_2 + \dots + v_k}{\frac{v_1}{x_1} + \frac{v_2}{x_2} + \dots + \frac{v_k}{x_k}}. \quad (7)$$

Така середня величина називається **середньою гармонійною**. Вона є перетвореною формою середньої арифметичної $\bar{x}_a$ і тотожна їй. Тобто замість знаходження середньої гармонійної можна знайти середню вибірку, але для цього спочатку треба знайти частоти кожної з варіант, що закладені у формулі (7).

Отже, середня гармонійна застосовується, коли відомий чисельник логічної формули для знаходження середньої величини і невідомий знаменник. Найчастіше вона використовується для розрахунку загальної середньої із середніх групових, коли невідомі обсяги груп.

У разі коли частоти всіх варіант дорівнюють одиниці, застосовується **середня гармонійна проста**, яку знаходять за формулою

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}, \quad (8)$$

де n — обсяг розглядуваної сукупності.

Властивість середньої гармонійної

Якщо сукупність розбита на s груп, що не перетинаються, з обсягами відповідно $n_1, n_2, \dots, n_s$, причому $\sum_{i=1}^s n_i = n$, а $\bar{x}_{1\text{гарм}}, \bar{x}_{2\text{гарм}}, \dots, \bar{x}_{s\text{гарм}}$ — гармонійні середні цих груп, то загальну середню гармонійну за всією сукупністю можна знайти за формулою

$$\bar{x}_{\text{гарм}} = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_s}{\frac{n_1}{\bar{x}_{1\text{гарм}}} + \frac{n_2}{\bar{x}_{2\text{гарм}}} + \dots + \frac{n_s}{\bar{x}_{s\text{гарм}}}}. \quad (9)$$

Підсумуємо все викладене, що стосується степеневих середніх. Будь-яка середня величина має знаходитись так, щоб за заміни нею кожного значення ознаки не змінювався підсумковий, узагальнювальний, показник, пов'язаний з показником, що усереднюється. Наприклад, за заміни фактичних швидкостей на окремих відрізках шляху на середню швидкість не має змінитись відстань, пройдена за той самий час транспортним засобом; за заміни всіх заробітних плат працівників на середню не має змінитись фонд заробітної плати тощо. Тобто в кожному конкретному випадку існує лише один вид степеневої середньої, який відповідає сутності та властивостям соціально-економічного явища, що вивчається.

Зазначимо, що на тому самому вихідному матеріалі значення розглянутих видів середніх різні. У загальному випадку співвідношення між ними таке:

$$\bar{x}_{\text{гарм}} \leq \bar{x}_{\text{геом}} \leq \bar{x}_{\text{арифм}} = \bar{x}_n .$$

Розглянемо структурні середні величини — моду та медіану. Для обчислення степеневих середніх, зокрема найчастіше вживаної вибіркової середньої, використовуються всі відомі значення ознаки, тимчасом як мода та медіана визначаються структурою розподілу. Тому ці характеристики називаються структурними середніми.

Мода і медіана у більшості випадків характеризують значення варіанти, яка має певне положення у варіаційному ряді. Їх часто застосовують як середні числові характеристики, у разі коли знаходження вибіркової середньої неможливе або недоцільне.

Модою (M_0) точкового статистичного розподілу називають значення ознаки, що зустрічається найчастіше в даній сукупності. Її пошук не потребує обчислень — модою є варіанта з найбільшою частотою. Зазначимо, що мода не містить жодної інформації про те, наскільки широко розповсюджене дане значення ознаки. Тобто вона не відбиває міри модальності.

Моду широко застосовують в економічних дослідженнях. Її використовують, коли потрібно охарактеризувати величину ознаки, яка зустрічається найчастіше. Наприклад, знайти розмір взуття чи одягу, попит на який є максимальним, ціну на ринку, за якою було продано найбільше товару, тощо.

Приклад 4. За даними табл. 3 знайти модальний розмір жіночого взуття.

Таблиця 3

Розмір взуття	35	36	37	38	39	40	41
Кількість проданих пар	3	15	21	32	17	5	1

Р о з в ' я з а н н я. Модальним є 38 розмір, адже взуття саме цього розміру було продано найбільше — 32 пари.

У випадку інтервального ряду розподілу легко визначається модальний інтервал значень ознаки як інтервал, який відповідає найбільшій частоті. Значення моди M_0 визначається за формулою:

$$M_0 = x_i + h \frac{n_{M_0} - n_{M_0-1}}{2n_{M_0} - n_{M_0-1} - n_{M_0+1}}, \quad (10)$$

де x_i — початок модального інтервалу (тобто такого, що містить моду);

n_{M_0} — частота модального інтервалу;

n_{M_0-1} — частота інтервалу, що передує модальному;

n_{M_0+1} — частота інтервалу, наступного за модальним;

h — довжина модального інтервалу.

Зазначимо, що коли інтервали мають різну довжину, модальним є інтервал з найбільшою щільністю, яку знаходять як відношення частоти даного інтервалу до його довжини. Тоді аналогічно до виведення формули моди можна знайти формулу для обчислення моди й у цьому разі. Вона матиме вигляд:

$$M_0 = x_i + h \frac{y_{M_0} - y_{M_0-1}}{2y_{M_0} - y_{M_0-1} - y_{M_0+1}},$$

де y_{M_0} , y_{M_0-1} , y_{M_0+1} — щільності відповідно модального, передуючого модальному та наступного за модальним інтервалів.

Приклад 5. Інтервальний розподіл річного доходу працюючих жінок подано в таблиці.
Знайти моду.

Дохід, в дол.	до 5000	5000— 10 000	10000— 15 000	15000— 20 000	20000— 25 000	понад 25 000
Кількість працюючих жінок, тис. осіб	922	3813	7111	6601	4685	6676

Р о з в ' я з а н н я. Модальний інтервал 10 000—15 000, адже його частота є максимальною — 7111 тис. осіб. За формулою (10) дістаємо:

$$M_0 = 10000 + 5000 \cdot \frac{7111 - 3813}{2 \cdot 7111 - 3813 - 6601} = \$14\,330.$$

Отже, модальний річний дохід \$ 14 330.

При знаходженні моди може виникнути ситуація, коли розподіл вибірки має кілька значень ознаки з максимальною частотою. Такий розподіл називається **мультимодальним**, а, якщо таких значень два — **бімодальним**. Серед структурних середніх таку властивість має лише мода, значення решти характеристик єдині. У разі мультимодального розподілу є підстави говорити про неоднорідність сукупності. Якщо ж усі значення ознаки зустрічаються однаково часто, то кажуть, що ряд не має моди.

Мода — це саме та середня характеристика, яка найчастіше застосовується для даних, що мають нечислову природу. Наприклад, за допомогою моди визначають тип покупця, що найчастіше зустрічається, або колір автомобілів, який має найбільшу популярність у покупців. Ця інформація може бути корисна для прогнозування продажу, планування виробництва тощо.

Медіаною (Me) називається таке можливе значення ознаки, яке міститься посередині варіаційного ряду, тобто ділить його на дві рівновеликі частини за кількістю спостережуваних значень. Якщо обсяг вибірки n — число непарне, то медіаною є член варіаційного ряду з номером $\frac{n+1}{2}$. У разі, коли n парне, медіана дорівнює середньому арифметичному $x_{\frac{n}{2}}$ та $x_{\frac{n}{2}+1}$ елементів ряду, тобто $Me = \frac{1}{2} \left(x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1} \right)$. Наприклад, для варіаційного ряду 5, 6, 7, 10, 21 медіаною є варіанта 7; для ряду 1, 3, 4, 7, 8, 12 медіана дорівнює $\frac{1}{2}(4 + 7) = 5,5$.

Приклад 6. Розглянемо дані **прикладу 4** — розподіл розміру жіночого взуття.
Знайдемо медіану даного ряду.

Розмір взуття	35	36	37	38	39	40	41
Кількість проданих пар	3	15	21	32	17	5	1

Розв'язання. Обсяг вибірки $n = 94$ — парне число. Отже, медіаною є середнє арифметичне значень розмірів взуття, які у варіаційному ряді розташовуються під 47 та 48 номерами. Неважко переконатися, що обидва ці значення дорівнюють 38. Тож медіанний розмір взуття — 38.

Отже, у дискретному статистичному ряді медіаною є варіанта, для якої нагромаджена частота перевищує половину обсягу сукупності, за умови що нагромаджена частота попередньої варіанти менша за $0,5 n$. Якщо ж нагромаджена частота деякої варіанти дорівнює $0,5 n$, тоді медіану знаходять як середнє арифметичне цієї та наступної за нею варіанти дискретного ряду.

Знайдемо медіану за інтервального статистичного розподілу. Для цього спочатку визначимо інтервал, що містить медіану. Медіанним називається такий інтервал, нагромаджена (кумулятивна) частота якого дорівнює половині суми частот або перевищує цю суму, причому нагромаджена частота попереднього інтервалу менша від такої півсуми. Нехай x_i — початок медіанного інтервалу, довжина якого дорівнює h , частота — n_{Me} . Тоді $n_{Me} = S_{Me} - S_{Me-1}$, де S_{Me} та S_{Me-1} — нагромаджені частоти медіанного інтервалу та інтервалу, що йому передує, відповідно. Природно припустити, що всередині інтервалу варіанти розташовані рівномірно, тобто приріст частоти пропорційний приросту довжини інтервалу:

$$n_{Me} : h = \left(\frac{1}{2}n - S_{Me-1} \right) : (Me - x_i).$$

Звідси

$$Me = x_i + h \frac{0,5n - S_{Me-1}}{n_{Me}}. \quad (11)$$

Отже, для розрахунку значення медіани інтервального розподілу вибірки можна використовувати формулу (11). Зазначимо, що медіанний інтервал може збігатися з модальним лише в окремих випадках; взагалі кажучи, це різні інтервали.

Приклад 7. Знайдемо медіанний річний дохід працюючих жінок за даними прикладу 5

Дохід, в дол.	до 5000	5000— 10 000	10000— 15 000	15000— 20 000	20000— 25 000	понад 25 000
Кількість працюючих жінок, тис. осіб	922	3813	7111	6601	4685	6676

Розв'язання. Для цього обчислимо півсуму частот:

$$0,5 n = 0,5(922 + 3813 + 7111 + 6601 + 4685 + 6676) = 14\,904.$$

Медіанним є інтервал 15 000—20 000, оскільки його нагромаджена частота дорівнює 18 447 (перевищує $0,5 n$), тоді як нагромаджена частота попереднього інтервалу — 11 846 (менша за $0,5 n$). За формулою (11) обчислимо медіану:

$$M_e = 15000 + 5000 \cdot \frac{14904 - 11846}{6601} = 17316,3.$$

Отже, медіанний річний дохід дорівнює \$ 17316,3. Це означає, що рівно 50 % працюючих жінок мають дохід менший за \$ 17 316,3 і, відповідно, стільки саме — більший.

Графічно медіаною є абсциса точки на кумуляті, ордината якої дорівнює 0,5 (рис. 2.11). Формулу для знаходження медіани можна записати також, використовуючи значення емпіричної функції. Для цього поділимо на n знаменник та чисельник дробу формули (2.11).

Дістанемо

$$Me = x_i + h \cdot \frac{0,5 - F^*(x_i)}{F^*(x_{i+1}) - F^*(x_i)}, \quad (2.12)$$

де x_i та x_{i+1} — відповідно початок і кінець медіанного інтервалу.

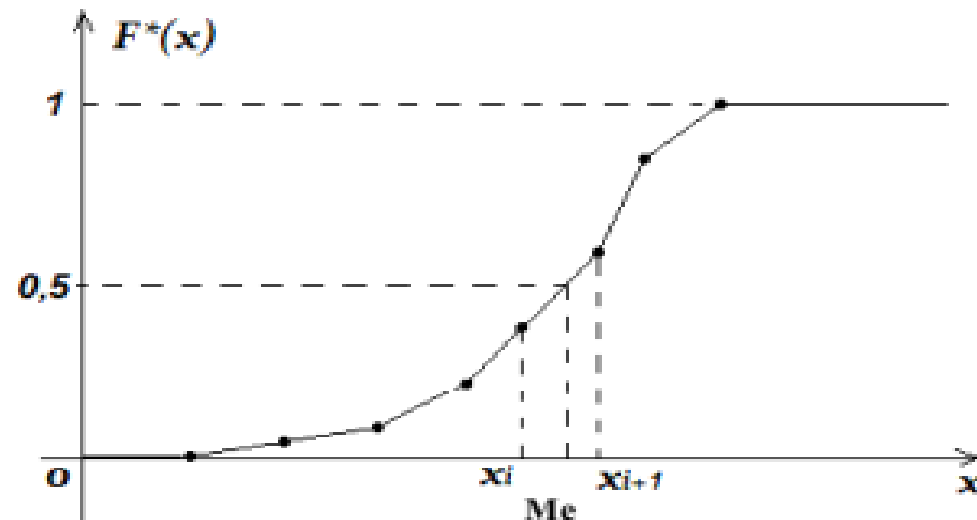


Рис. 2.11

Властивості медіани

1. Значення медіани не залежить від вибірових значень ознаки, що містяться по обидва боки від неї. Завдяки цій властивості медіана в деяких випадках має певні переваги над вибірковою середньою. Якщо на значення останньої можуть досить суттєво впливати випадкові коливання крайніх варіант вибірки (за досить невеликого її обсягу), то значення медіани за таких коливань залишиться незмінним. Крім того, у разі інтервального розподілу з відкритими крайніми інтервалами медіана часто є ліпшою характеристикою центральної тенденції, ніж середнє арифметичне значення.

2. Сума абсолютних відхилень усіх значень ознаки від медіани є мінімальною проти суми відхилень від будь-якої іншої величини. Тобто функція $g(t) = \sum_{i=1}^n |x_i - t|$ досягає свого мінімуму при $t = Me$. Ця властивість медіани застосовується в маркетинговій діяльності, у проектуванні розташування транспортних зупинок, АЗС, станцій техобслуговування тощо.

Для вивчення вибіркової сукупності в деяких випадках мода та медіана є більш прийнятними, ніж вибірка середня. Адже їхні значення часто є певними варіантами ряду, тоді як вибірка середня є величиною абстрактною. Тому, наприклад, під час планування обсягів виробництва та вивчення попиту на певний товар, як правило за середню величину береться модальне значення ознаки. Медіана частіше використовується для аналізу різного роду витрат та надходжень коштів. На державному рівні медіана може використовуватись для встановлення офіційного прожиткового мінімуму або рівня бідності. Так, у різних країнах за прожитковий мінімум беруть 40, 50 або 60 % медіанного доходу.

Закінчуючи огляд структурних середніх, зауважимо, що мода та медіана, на відміну від вибіркової середньої (див. властивість 5), не можуть бути виражені через відповідні значення модальних і медіанних значень груп, на які розбита розглядувана сукупність. Тобто арифметичні операції з M_o та M_e неможливі, значення цих числових характеристик для всієї сукупності треба знаходити заново.

Розглянуті в цьому пункті середні величини $\bar{x}_n$, M_o і M_e , взагалі кажучи, є різними числами, вони збігаються лише в разі симетричного розподілу частот статистичного ряду. Тому, аналізуючи співвідношення між цими величинами, можна оцінити асиметрію даного ряду. Крім того, такий аналіз дозволяє зробити певні висновки щодо форми закону розподілу випадкової величини, яка вивчається.

Крім розглянутих раніше середніх величин до характеристик положення належать квантилі. Як відомо, медіана є числовою характеристикою, яка має таку властивість: рівно 50 % значень ознаки розташовані ліворуч від медіани і 50 % — праворуч у варіаційному ряді. Природним узагальненням медіани є поняття квантиля.

Квантиль — це таке число, яке ділить варіаційний ряд у заданій пропорції. Тобто p -квантилем (або квантилем порядку p) статистичного розподілу є число x_p , нижче від якого у варіаційному ряді міститься p -та частина всіх спостережуваних значень. Залежно від кількості частин, на які вони розбивають сукупність, квантилі поділяють на такі види.

1. Квартилі Q_1 , Q_2 , Q_3 — ділять варіаційний ряд на 4 рівних частини за кількістю спостережуваних значень ознаки. Тобто, Q_1 — це 0,25-квантиль, його називають нижнім (або першим) квантилем; Q_2 — 0,5-квантиль (медіана, або другий квантиль); Q_3 — 0,75-квантиль (верхній, або третій, квантиль).

2. Децилі D_1 , D_2 , ..., D_9 — ділять варіаційний ряд на 10 рівних частин. Так, наприклад, перший дециль D_1 відокремлює 10 % найменших значень ознаки у варіаційному ряді, тобто є 0,1-квантилем.

3. Перцентилі (або процентилі) P_1 , P_2 , ..., P_{99} — ділять варіаційний ряд на 100 рівних частин. Тобто p -м перцентилем називають квантиль порядку $\frac{p}{100}$. Відповідно, медіана є 50-м перцентилем, перший і третій квартилі — 25-м і 75-м перцентилями.

Обчислюється p -квантиль за таким правилом. Якщо np не є цілим числом, то p -квантилем є член варіаційного ряду з номером $\text{int}(np + 1)$ [$\text{int}(a)$ — ціла частина числа a]. Якщо ж np — ціле, то p -квантилем є середнє арифметичне елементів ряду x_{np} та x_{np+1} . У цьому разі p -квантиль може не збігатися з жодним членом даного варіаційного ряду, він є півсумою двох з них.

Приклад 8. Знайдемо нижній кuartиль (Q_1) і 60-й перцентиль (P_{60}) для даних з прикладу 1

Робітник	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зарплата, грн	1023	1164	1610	1718	2370	2850	3203	3890	3900	4150

$Q_1 = P_{25}$, тому в цьому разі $np = 10 \cdot \frac{25}{100} = 2,5$. Отже, оскільки $\text{int}(2,5 + 1) = 3$, нижній кuartиль збігається з третім членом варіаційного ряду $Q_1 = x_3 = 1610$ грн.

Це означає, що 25 % робітників даної бригади одержують заробітну плату меншу ніж 1610 грн.

Обчислимо P_{60} : $np = 10 \cdot \frac{60}{100} = 6$, тому

$$P_{60} = \frac{x_6 + x_7}{2} = \frac{2850 + 3203}{2} = 3026,5 \text{ грн.}$$

Розглянемо випадок, коли вибіркові дані подані інтервальним рядом. Формула для обчислення P_l є аналогом формули (11) для знаходження медіани:

$$P_l = x_i + h \cdot \frac{\left(\frac{l}{100}\right) \cdot n - S_{P_l-1}}{n_{P_l}}, \quad (13)$$

де x_i — початок інтервалу, в який потрапляє P_l ; n_{P_l} — частота цього інтервалу; h — його довжина; S_{P_l-1} — нагромаджена частота попереднього інтервалу.

Приклад 9. Для даних з табл. 4 знайти нижній і верхній квартилі річного прибутку працюючих жінок.

Дохід, в дол.	до 5000	5000— 10 000	10000— 15 000	15000— 20 000	20000— 25 000	понад 25 000
Кількість працюючих жінок, тис. осіб	922	3813	7111	6601	4685	6676

Р о з в ' я з а н н я. Неважко переконатись, що Q_1 потрапляє в інтервал 10 000 — 15 000, адже нагромаджені частоти цього та попереднього інтервалів дорівнюють відповідно 11 846 та 4735, а $0,25n = 0,25 \cdot 29808 = 7452$. Підставимо одержані числові значення у формулу (13):

$$Q_1 = 10\,000 + 5000 \cdot \frac{0,25 \cdot 29\,808 - 4735}{7111} \approx \$ 11\,910.$$

Аналогічно, Q_3 лежить в інтервалі 20 000 — 25 000, адже нагромаджені частоти цього та попереднього інтервалів дорівнюють відповідно 23132 та 18 447, а $0,75n = 0,75 \cdot 29808 = 22356$. Тому, підставивши відповідні дані у формулу (13), дістанемо:

$$Q_3 = 20\,000 + 5000 \cdot \frac{0,75 \cdot 29\,808 - 18447}{4685} \approx \$ 24\,172.$$

Отже, річний дохід 25 % опитаних жінок менший ніж \$ 11910, у 75 % респондентів він менший ніж \$ 24172. Крім того, неважко помітити, що різниця між верхнім квартилем і медіаною, знайденою в прикладі 7, становить \$ 6856, а різниця між медіаною та нижнім квартилем менша, а саме \$ 6406. Цей факт свідчить про деяку несиметричність у середній частині розподілу.

Зазначимо, що квантиль — числова характеристика, що застосовується для досить різноманітних типів даних. Слід підкреслити, що вона може визначатися лише з упорядкованої послідовності вибірових значень ознаки, тобто з ранжированого варіаційного ряду, або з інтервального ряду, за допомогою апроксимаційної формули (13) .

Наведемо приклад використання квантилів у соціально-економічних дослідженнях. У вивченні диференціації доходів населення широко застосовується децильний коефіцієнт

$$K_d = \frac{D_9}{D_1} .$$

Цей показник характеризує рівень диференціації доходів, показуючи як співвідносяться мінімальне значення доходу 10 % найбільш забезпеченого та максимальне значення доходу 10 % найменш забезпеченого населення (у разях).

Крім децильного коефіцієнта часто знаходять фондовий коефіцієнт K_f , який більш точно характеризує рівень диференціації доходів. Цей показник є відношенням середніх значень грошових доходів 10 % найбагатшого населення та 10 % найбіднішого.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗСІЮВАННЯ

Використання для аналізу статистичних даних лише середніх числових характеристик може призвести до помилок. Адже два статистичних вибірових розподіли, які мають однакові вибірові середні, можуть суттєво різнитись унаслідок розсіювання значень ознаки, що вивчається. Якщо всі спостережувані значення ознаки мало відрізняються одне від одного, то середня величина буде достатньо показовою характеристикою вибіркової сукупності. У протилежному ж разі вона не дає достатньої інформації про сукупність, тоді її застосування в практичних задачах буде обмеженим. Отже, велику роль в аналізі сукупності, що вивчається, відіграють характеристики розсіювання. Вони певним чином доповнюють середні величини як міри положення, характеризують однорідність статистичної сукупності, межі розсіювання та зв'язок між ознаками. Вивчення варіації допомагає зрозуміти суть того чи іншого явища; дослідження причин її виникнення та впливу на неї окремих факторів дає можливість робити правильні висновки та приймати науково обгрунтовані рішення.

До характеристик розсіювання належать: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсія та середнє квадратичне (стандартне) відхилення, інтерквартильний розмах, коефіцієнт варіації. Зупинимось докладніше на кожній з них.

Найпростішою мірою розсіювання є **розмах варіації R** , який показує різницю між найбільшим і найменшим значеннями ознаки у вибірці:

$$R = x_{\max} - x_{\min} . \quad (14)$$

Приклад 10. У табл. 5 наведено дані про середню заробітну плату в Україні помісячно за перше півріччя 2010 р. в розрахунку на одного штатного працівника¹. Знайти розмах варіації середньої заробітної плати за даний період.

Таблиця 5

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень
Середня з/п, грн	1916	1955	2109	2107	2201	2373

Р о з в ' я з а н н я. За період із січня до червня 2010 р. включно середня заробітна плата зросла з 1916 грн до 2373 грн. Отже, розмах варіації $R = 2373 - 1916 = 457$ грн.

Перевагою застосування цієї характеристики розсіювання є простота її обчислення. Однак розмах варіації характеризується лише крайніми елементами варіаційного ряду і не відображає розсіювання інших спостережуваних значень ознаки. Тому його слід застосовувати лише для вивчення однорідних статистичних сукупностей.

Більш точною характеристикою є **середній розмах варіації**. Оскільки кожній вибірці відповідає єдине значення розмаху, то його величина змінюватиметься в процесі проведення однакових серій спостережень. Середнє арифметичне значення ряду таких розмахів називається середнім розмахом варіації. Таку характеристику розсіювання часто застосовують в економічних дослідженнях, наприклад, для контролю якості продукції.

Оскільки розмах не дає інформації про варіацію всіх значень ознаки, тому недоцільно обмежуватися під час її вивчення лише цим показником. Для аналізу розсіювання потрібно знайти числову характеристику, яка б відбивала всі коливання спостережуваних значень і була б узагальнювальною. Найпростішою з таких характеристик є середнє лінійне відхилення.

Кожне спостережуване значення ознаки відхиляється від вибіркової середньої $\bar{x}_n$ у той чи інший бік. Різниця $x_i - \bar{x}_n$ характеризує внесок i -ї варіанти у варіацію ознаки, що вивчається. Оскільки (за властивістю 1 вибіркової середньої) сума всіх відхилень значень ознаки від $\bar{x}_n$ дорівнює нулю, доцільно як характеристику варіації взяти суму абсолютних величин (модулів) таких відхилень.

Отже, **середнє лінійне відхилення**, у разі коли всі значення ознаки різні, знаходять за формулою

$$\bar{l} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}_n|, \quad (15)$$

де n — обсяг сукупності.

Для вибірових даних, згрупованих у статистичний дискретний ряд,

$$\bar{l} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k |x_i - \bar{x}_n| \cdot n_i, \quad (16)$$

де сума частот ряду $\sum_{i=1}^k n_i = n$.

У разі інтервального ряду у формулі (16) за варіанти x_i слід узяти середини відповідних інтервалів.

Приклад . 11. Для даних із прикладу . 10 (табл. . 5) знайдемо середнє лінійне відхилення.

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень
Середня з/п, грн	1916	1955	2109	2107	2201	2373

Розв'язання. Спочатку обчислимо вибірку середню:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{6}(1916 + 1955 + 2109 + 2107 + 2201 + 2373) = 2110 \text{ грн.}$$

Отже, середня заробітна плата за перше півріччя 2010 р. становила 2110 грн. Знайдемо середнє лінійне відхилення:

$$\bar{T} = \frac{1}{6}(194 + 155 + 1 + 3 + 91 + 263) = 118 \text{ грн.}$$

Тобто в середньому щомісячна заробітна плата за даний період відхилялася від середньої зарплати за півріччя на 118 грн.

Перевагою цієї характеристики розсіювання є простота її розрахунку та інтерпретації. Але попри це на практиці вона застосовується рідко, адже використання модуля для розрахунку цієї характеристики не дозволяє поставити її у відповідність одному з відомих імовірнісних законів розподілу. В економічних дослідженнях середнє лінійне відхилення використовується лише тоді, коли сума відхилень значень ознаки від середньої без урахування знаків має економічний зміст, наприклад, для аналізу ритмічності виробництва, обороту зовнішньої торгівлі тощо.

Вибірковою дисперсією (D_n) називається середнє арифметичне квадратів відхилень значень вибірки від вибіркової середньої $\bar{x}_n$.

Якщо всі значення ознаки вибірки $x_1, x_2, \dots, x_n$ різні, то

$$D_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_n)^2. \quad (17)$$

У разі, коли значення ознаки $x_1, x_2, \dots, x_k$ мають частоти відповідно $n_1, n_2, \dots, n_k$, причому

$$\sum_{i=1}^k n_i = n, \text{ то } D_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_n)^2 n_i. \quad (18)$$

Для вибірових даних, поданих інтервальним статистичним рядом, вибірову дисперсію знаходять за формулою

$$D_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (x_i^* - \bar{x}_n)^2 n_i, \quad (19)$$

де $x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*$ — середини відповідних інтервалів; $n_1, n_2, \dots, n_k$ — їхні частоти, причому

$$n = \sum_{i=1}^k n_i.$$

Оскільки одиниці, в яких вимірюється дисперсія, є квадратами одиниць спостережуваної випадкової величини (наприклад, грн², м², г²), то за показник розсіювання доцільно брати **вибірове середнє квадратичне відхилення** (σ_n), що дорівнює квадратному кореню з вибіркової дисперсії, тобто

$$\sigma_n = \sqrt{D_n}. \quad (20)$$

Середнє квадратичне (стандартне) відхилення є узвичасною мірою варіації ознаки, для його обчислення враховуються всі значення відхилень варіант від вибіркової середньої. Розмірність середньоквадратичного відхилення збігається з розмірністю спостережуваної ознаки, тому воно є зручним з погляду інтерпретації.

Приклад 12. Інспектор відібрав 30 зразків пакетів вівсянки швидкого приготування для контролю ваги.

Результати зважування (г):

28,7; 29,8; 30,6; 31,6; 29,5; 30,1; 30; 31,9; 31,7; 29,4; 29,3; 30,1; 30,4; 29,4; 29,8; 30,9; 30; 30,2; 29,8; 30,7; 30,5; 29,9; 30,6; 30,4; 29,8; 30,8; 30,1; 30,4; 30,7; 30.

Знайти вибірку дисперсію та середньоквадратичне відхилення спостережуваної ознаки, згрупувавши дані в інтервальний ряд (з кроком $h = 0,5$).

Р о з в ' я з а н н я. Побудуємо інтервальний ряд, і проміжні дані для обчислення вибіркової середньої та дисперсії подамо в табл. 6.

Таблиця 6

Вага одного пакета, г	Кількість пакетів, шт. (n_i)	x_i^*	$x_i^* \cdot n_i$	$x_i^* - \bar{x}_n$	$(x_i^* - \bar{x}_n)^2$	$(x_i^* - \bar{x}_n)^2 \cdot n_i$
до 29	1	28,75	28,75	-1,48	2,1904	2,1904
29 — 29,5	3	29,25	87,75	-0,98	0,9604	2,8812
29,5 — 30	6	29,75	178,5	-0,48	0,2304	1,3824
30 — 30,5	10	30,25	302,5	0,02	0,0004	0,004
30,5 — 31	7	30,75	215,25	0,52	0,2704	1,8928
31 — 31,5	2	31,25	62,5	1,02	1,0404	2,0808
31,5 і більше	1	31,75	31,75	1,52	2,3104	2,3104
Разом:	30	—	907	—	—	12,742

Знайдемо середню вибірку, дисперсію та середньоквадратичне відхилення вибірки за інтервальним рядом:

$$\bar{x}_n = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^7 x_i^* \cdot n_i = \frac{907}{30} = 30,23 \text{ г},$$

$$D_n = \frac{1}{30} \sum_{i=1}^7 (x_i^* - \bar{x}_n)^2 \cdot n_i = \frac{12,742}{30} = 0,425 \text{ г}^2,$$

$$\sigma_n = \sqrt{D_n} = \sqrt{0,425} = 0,652 \text{ г}.$$

У розв'язанні практичних задач також часто використовується величина

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x}_n)^2 \cdot n_i,$$

або

$$s^2 = \frac{n}{n-1} D_n,$$

яка називається **варіансою** (або виправленою вибірковою дисперсією).

Відповідно, **стандартом** (або виправленим середнім квадратичним відхиленням) називається величина

$$s = \sqrt{s^2}.$$

Вибіркова дисперсія як міра варіації сама по собі є незручною через свою «квадратну» розмірність. Але вона широко застосовується в економічних дослідженнях, адже розчленування її на складові дозволяє оцінити вплив різних факторів на величину варіації ознаки. Наведемо основні **властивості вибіркової дисперсії**.

1. Якщо всі варіанти збільшити (зменшити) в m раз, то дисперсія збільшиться (зменшиться) в m^2 разів.
2. За збільшення (зменшення) усіх варіант на ту саму величину дисперсія залишиться незмінною.
3. За збільшення (зменшення) усіх частот в однакову кількість раз значення дисперсії не зміниться.

4. Дисперсія відносно вибіркової середньої дорівнює різниці дисперсії відносно довільної сталої і квадрата різниці середньої вибіркової та цієї сталої, тобто

$$D_{\bar{x}} = D_{\text{сc}} - (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2$$

$$\text{де } D_{\text{сc}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 .$$

Доведемо це. Справді,

$$\begin{aligned} D_{\bar{x}} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_{\text{с}})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - C) - (\bar{x}_{\text{с}} - C)]^2 = \\ &= \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 - 2(\bar{x}_{\text{с}} - C) \sum_{i=1}^n (x_i - C) + n(\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 \right] = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 - 2(\bar{x}_{\text{с}} - C) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - C \right) + (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 - 2(\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 + (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 - (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 . \end{aligned}$$

Отже,

$$D_{\bar{x}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - C)^2 - (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 . \quad (21)$$

Урахувавши позначення, введені раніше, рівність (21) можна записати у вигляді

$$D_{\bar{x}} = D_{\text{сc}} - (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2 .$$

Звідси випливає, що $D_{\text{сc}} = D_{\bar{x}} + (\bar{x}_{\text{с}} - C)^2$. Це означає, що для будь-якої сталої $D_{\text{сc}} \geq D_{\bar{x}}$. Отже, вибіркова дисперсія (дисперсія відносно $\bar{x}_{\text{с}}$) має властивість мінімальності: вона менша, ніж дисперсія, обчислена відносно будь-якої іншої сталої $C \in R$.

Звідси випливає, що $D_{\text{с}} = D_{\text{в}} + (\bar{x}_{\text{в}} - C)^2$. Це означає, що для будь-якої сталої $D_{\text{с}} \geq D_{\text{в}}$. Отже, вибіркова дисперсія (дисперсія відносно $\bar{x}_{\text{в}}$) має властивість мінімальності: вона менша, ніж дисперсія, обчислена відносно будь-якої іншої сталої $C \in R$.

5. Вибіркова дисперсія дорівнює різниці середнього арифметичного квадратів значень ознаки та квадрата середньої вибіркової, тобто

$$D_{\text{в}} = \overline{x^2} - (\bar{x}_{\text{в}})^2, \quad (22)$$

де

а) $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$, якщо всі значення ознаки $x_1, x_2, \dots, x_n$ різні;

б) $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_i^2 n_i$, якщо значення ознаки $x_1, x_2, \dots, x_k$ мають частоти відповідно $n_1, n_2, \dots, n_k$,

причому $\sum_{i=1}^k n_i = n$.

Справді, узявши у (21) $C = 0$, дістанемо рівність (22). Тобто дістали ще одну формулу для обчислення вибіркової дисперсії.

Зауважимо, що рівність дисперсій, знайдених за формулами (17) [(або (18))] та (22), виконується лише в разі, коли значення середньої вибіркової, що використовувалось у розрахунках, було точним. Якщо ж значення середньої було заокруглене, слід у розрахунку дисперсії надати перевагу формулі (17). Річ у тім, що розрахунок за формулою (17) призведе до похибки того самого порядку, що й похибка, допущена за заокруглення середньої. У разі ж застосування формули (22) похибка дисперсії буде на порядки більша, ніж похибка середньої вибіркової.

6. Правило додавання дисперсій. Варіація ознаки залежить від різних факторів, які можна поділити на дві групи — систематичні та випадкові. Для практичних і наукових потреб необхідно оцінити роль кожної групи факторів у формуванні варіації. При цьому загальну варіацію досліджуваної ознаки потрібно розкласти на дві компоненти: систематичну та випадкову. Це можна зробити на основі аналітичного групування, при цьому групувальна ознака розглядається як систематичний фактор. У такому разі для вивчення варіації використовуються три види дисперсії: загальна ($D_{\bullet}$), внутрішньогрупова ($D_{\text{вн}}$) та міжгрупова ($D_{\text{мж}}$). Зазначимо, що правило додавання дисперсій, викладене далі для вибірки, є справедливим і для генеральної сукупності.

Нехай усі значення ознаки розглядуваної сукупності розбиті на s груп, що не перетинаються. Якщо кожну з таких груп розглядати як окрему сукупність, можна знайти групову середню (див. властивість 5 вибіркової середньої) та групову дисперсію відносно такої середньої:

$$\overline{D_{\text{г}}}_j = \frac{1}{N_j} \sum_{i=1}^{k_j} (x_i - \overline{x_{\text{г}}}_j)^2 n_i, \quad (23)$$

де j — номер групи, $\overline{x_{\text{г}}}_j$ — її вибіркова середня, k_j — кількість варіант у групі j , n_i — частота значення x_i , $N_j = \sum_{i=1}^{k_j} n_i$ — обсяг групи з номером j .

Групова дисперсія відображає випадкову варіацію, тобто ту частину варіації, яка не залежить від фактора, на основі якого було проведено групування. Оскільки таку дисперсію знаходять для кожної групи окремо, то для того щоб увести поняття **внутрішньогрупової дисперсії** в цілому за сукупністю, знаходять її середнє значення, зважене за обсягами груп:

$$D_{\text{вн}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s \overline{D_{\text{г}}}_j N_j, \quad (24)$$

де $n = \sum_{j=1}^s N_j$ — обсяг сукупності.

Міжгруповою дисперсією за означенням називається дисперсія групових середніх відносно загальної вибіркової середньої, тобто

$$D_u = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^s (\overline{x_j} - \overline{x_n})^2 N_j. \quad (25)$$

Міжгрупова дисперсія характеризує систематичну варіацію, яка обумовлюється впливом груповальної ознаки.

Загальна ж дисперсія є мірою варіації ознаки всієї сукупності під впливом усіх факторів, що її обумовлюють. Вона розраховується як вибіркова дисперсія даної сукупності за однією з формул — (17), (18) чи (19).

Тепер можна сформулювати правило додавання дисперсій. Отже, загальна дисперсія дорівнює сумі внутрішньогрупової та міжгрупової дисперсій, тобто

$$D_n = D_m + D_u. \quad (26)$$

Приклад 14. Менеджер повинен дослідити, наскільки варіація обсягів продажу протягом певного часу залежала від продавця. Було проведено спостереження щоденного продажу магазину одягу, де працюють три продавці. Одержані результати (x_i , $1 \leq i \leq 24$, тис. грн) подано в табл. 7.

Таблиця 7

Продавець 1	1,7	1,9	1,6	2,0	1,3	2,1	2,4	1,6
Продавець 2	2,0	1,8	2,3	2,5	3,0	2,1	2,4	1,9
Продавець 3	1,5	1,1	1,7	1,2	0,9	1,4	1,6	1,4

Р о з в ' я з а н н я. Отже, групувальною ознакою в даному разі є кваліфікація продавця, результативною — щоденні обсяги продажу. Знайдемо три види дисперсій: загальну, внутрішньогрупову та міжгрупову.

Обчислимо середній обсяг продажу та групову дисперсію [див. формулу (23)] для першого продавця:

$$\overline{x_{a1}} = \frac{1}{8}(1,7 + 1,9 + 1,6 + 2,0 + 1,3 + 2,1 + 2,4 + 1,6) = 1,825 \text{ тис. грн},$$

$$D_{a1} = \frac{1}{8}(1,7^2 + 1,9^2 + 1,6^2 + 2,0^2 + 1,3^2 + 2,1^2 + 2,4^2 + 1,6^2) - 1,825^2 = 0,104.$$

Для другого і третього відповідно:

$$\overline{x_{a2}} = \frac{1}{8}(2,0 + 1,8 + 2,3 + 2,5 + 3,0 + 2,1 + 2,4 + 1,9) = 2,25 \text{ тис. грн},$$

$$D_{a2} = \frac{1}{8}(2,0^2 + 1,8^2 + 2,3^2 + 2,5^2 + 3,0^2 + 2,1^2 + 2,4^2 + 1,9^2) - 2,25^2 = 0,1325;$$

$$\overline{x_{a3}} = \frac{1}{8}(1,5 + 1,1 + 1,7 + 1,2 + 0,9 + 1,4 + 1,6 + 1,4) = 1,35 \text{ тис. грн},$$

$$D_{a3} = \frac{1}{8}(1,5^2 + 1,1^2 + 1,7^2 + 1,2^2 + 0,9^2 + 1,4^2 + 1,6^2 + 1,4^2) - 1,35^2 = 0,0625.$$

Групові дисперсії показують варіації обсягів продажу кожним продавцем, обумовлені всіма можливими факторами, крім різниці якості їхньої роботи.

Внутрішньогрупова дисперсія:

$$D_{\text{вн}} = \frac{8 \cdot 0,104 + 8 \cdot 0,1325 + 8 \cdot 0,0625}{24} = 0,1.$$

Для того щоб знайти міжгрупову дисперсію, обчислимо загальну середню вибірку (див. властивість 5 вибіркової середньої):

$$\bar{x}_{\bullet} = \frac{1}{3}(1,825 + 2,25 + 1,35) = 1,8083 \text{ тис. грн.}$$

Отже,

$$D_{\text{м}} = \frac{1}{3}(1,825^2 + 2,25^2 + 1,35^2) - 1,8083^2 = 0,135.$$

Міжгрупова дисперсія показує варіацію групових середніх, обумовлену відмінностями в роботі продавців.

Знайдемо загальну дисперсію вибірки:

$$\begin{aligned} D_{\bullet} &= \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} x_i^2 - \bar{x}_{\bullet}^2 = \frac{1}{24}(1,7^2 + 1,9^2 + 1,6^2 + 2,0^2 + 1,3^2 + 2,1^2 + 2,4^2 + 1,6^2 + \\ &+ 2,0^2 + 1,8^2 + 2,3^2 + 2,5^2 + 3,0^2 + 2,1^2 + 2,4^2 + 1,9^2 + 1,5^2 + 1,1^2 + 1,7^2 + 1,2^2 + 0,9^2 + \\ &+ 1,4^2 + 1,6^2 + 1,4^2) - 1,8083^2 = \frac{84,12}{24} - 1,8083^2 = 0,235. \end{aligned}$$

Загальна дисперсія показує сумарний вплив усіх можливих факторів на варіацію обсягів щоденного продажу.

Як бачимо, правило додавання дисперсій виконується:

$$D_{\Sigma} = D_{\text{між}} + D_{\text{вн}} = 0,1 + 0,135 = 0,235 .$$

Очевидно, що чим більше відношення міжгрупової дисперсії до загальної, тим сильніший вплив на варіацію результативної ознаки групувального фактора. Тому в статистиці широко використовується **емпіричний коефіцієнт детермінації**, за допомогою якого обчислюють міру впливу досліджуваного факторного показника на результативний діленням міжгрупової дисперсії на загальну:

$$\eta^2 = \frac{D_{\text{між}}}{D_{\Sigma}} . \quad (29)$$

У наведеному прикладі цей коефіцієнт становить $\eta^2 = \frac{0,135}{0,235} = 0,574$. Це означає, що на 57,4 % варіація обсягів продажів залежала від кваліфікації продавця, і на 42,6 % — від інших факторів.

Тісноту ж зв'язку між групувальною та результативною ознаками характеризує **емпіричне кореляційне відношення**:

$$\eta = \sqrt{\frac{D_{\text{між}}}{D_{\Sigma}}} .$$

Емпіричне кореляційне відношення, як і емпіричний коефіцієнт детермінації, може набирати значень від 0 до 1. Причому чим ближче воно до 1, тим сильніший зв'язок між ознаками, що вивчаються.

На практиці доводиться мати справу з ознаками, які притаманні одним одиницям, що розглядається, і не притаманні іншим (наприклад, виріб якісний або бракований, стать чоловіча або жіноча).

Такі ознаки називають **альтернативними**. Наявність такої ознаки в елемента сукупності позначимо 1, її відсутність — 0. Нехай p — частка одиниць сукупності з даною ознакою, $q = 1 - p$ — частка одиниць без неї.

Знайдемо **вибіркову середню, вибіркову дисперсію та вибіркове середнє квадратичне відхилення альтернативної ознаки**:

$$\bar{x}_n = 1 \cdot p + 0 \cdot q = p ,$$

$$D_n = (1 - q)^2 p + (0 - p)^2 q = q^2 p + qp^2 = pq(q + p) = pq ,$$

$$\sigma_n = \sqrt{pq} .$$

Приклад 2.15. Нехай з відібраних 100 лампочок 2 виявилися бракованими. Знайти середньо-квадратичне відхилення частки браку.

Розв'язання. У даному разі $p = 0,98$, $q = 0,02$. Тоді за формулою

$$\sigma = \sqrt{pq} = \sqrt{0,98 \cdot 0,02} = \sqrt{0,0196} = 0,14 .$$

Своєрідною мірою варіації ознаки є також **інтерквартильний розмах**:

$$\Delta Q = Q_3 - Q_1.$$

Зазначимо, що точки, які відповідають значенням Q_1 , Q_2 , Q_3 , ділять у загальному випадку відрізок $[x_{\min}; x_{\max}]$ на чотири не рівних за довжиною частини. Між Q_1 та Q_2 міститься половина всіх спостережуваних значень ознаки. Тож, чим більш щільно зосереджені значення ознаки біля своєї середньої (у даному разі медіани), тим меншим буде ΔQ .

Інтерквартильний розмах, як і розмах варіації R , є нечутливим до випадкових коливань крайніх значень ознаки. Цю міру варіації, а також медіану як міру центральної тенденції використовують, коли середню вибіркову та середнє квадратичне відхилення знаходити недоцільно з погляду природи розглядуваної ознаки або неможливо. Медіану та інтерквартильний розмах як числові характеристики ознаки широко застосовують, наприклад, у медицині для розподілів, відмінних від нормального (більшість розподілів медичних і біологічних параметрів є саме такими).

Іноді як міру розсіювання знаходять **інтердецильний розмах**:

$$\Delta D = D_9 - D_1.$$

Інтердецильний розмах характеризує розсіювання 80 % даних. Він також є більш показовим, ніж розмах варіації R , адже майже не залежить від екстремальних значень ознаки.

Приклад 16. Знайти ΔQ для даних з прикладу 12, одержаних у результаті зважування 30 пакетів вівсянки для контролю ваги.

Розв'язання. За одержаними даними (маса одного пакета, г) побудуємо варіаційний ряд:
28,7; 29,3; 29,4; 29,4; 29,5; 29,8; 29,8; 29,8; 29,8; 29,9; 30; 30; 30; 30,1; 30,1; 30,1; 30,2; 30,4; 30,4;
30,4; 30,5; 30,6; 30,6; 30,7; 30,7; 30,8; 30,9; 31,6; 31,7; 31,9.

Знайдемо перший і третій квартилі.

$Q_1 = P_{25}$, тому $np = 30 \cdot \frac{25}{100} = 7,5$. Отже, нижній квартиль збігається з восьмим членом варіаційного ряду $Q_1 = x_8 = 29,8$ г.

$Q_3 = P_{75}$, тому $np = 30 \cdot \frac{75}{100} = 22,5$. Тобто верхній квартиль $Q_3 = x_{23} = 30,6$ г.

Звідси інтерквартильний розмах:

$$\Delta Q = 30,6 - 29,8 = 0,8 \text{ г.}$$

Інтерпретація одержаного значення така: якщо відкинути 25 % найбільших і 25 % найменших значень, то розмах 50 % значень розглядуваної ознаки (маса одиниці продукції, г), що залишилися, дорівнює 0,8 г.

Отже, підсумовуючи, можна сказати, що чим менша величина, що характеризує варіацію (середнє лінійне відхилення, середньоквадратичне відхилення тощо), тим більш однорідною є розглядувана сукупність і тим більш типовим представником цієї сукупності буде середня величина. Однак у статистиці часто виникає потреба в порівнянні варіацій кількох ознак, наприклад, вартості та прибутку, стажу роботи і розміру заробітної плати, кваліфікації працівника та продуктивності праці тощо. Оскільки середньоквадратичне відхилення (чи середнє лінійне відхилення) вимірюється в тих самих одиницях, що й спостережувана ознака, то воно є незручною для порівняння характеристикою. Наприклад, знайшовши вибіркові середні квадратичні відхилення стажу роботи та заробітної плати працівників, неможливо оцінити, яка з ознак має більшу варіацію, адже перша вимірюється в роках, друга — у гривнях.

Для порівняння варіації різних ознак, а також одної ознаки, але в різних сукупностях з різними середніми, використовується відносна міра розсіювання — **коефіцієнт варіації**

$$V = \frac{\sigma_n}{\bar{x}_n} \cdot 100 \% .$$

Приклад 2.17. За даними 20 фермерських господарств регіону з однаковими посівними площами врожайність зернових і зернобобових культур ($x_i, 1 \leq i \leq 20$, ц з 1 га) та картоплі ($y_i, 1 \leq i \leq 20$, ц з 1 га) подана в таблиці. Знайти коефіцієнти варіації для обох вибірових сукупностей, порівняти одержані результати.

№ госп-ва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	25,1	24,8	22	20,2	28,1	26,5	29,8	27,7	21,4	30,5
y_i	136,2	126,6	154,2	144	125,2	148,8	148,2	133,1	141,2	154,7

№ госп-ва	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x_i	25,1	29,8	21	20,2	28,1	26,5	25,8	30,7	22,4	31,5
y_i	162,8	147,1	108,9	138	151,2	160,4	149,6	141	150,4	156,1

Знайдемо числові характеристики (вибіркову середню та вибіркову дисперсію) для кожної сукупності:

$$\begin{aligned}\bar{x}_n &= \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i = \frac{1}{20} (25,1 + 24,8 + 22 + 20,2 + 28,1 + 26,5 + 29,8 + 27,7 + 21,4 + \\ &+ 30,5 + 25,1 + 29,8 + 21 + 20,2 + 28,1 + 26,5 + 25,8 + 30,7 + 22,4 + 31,5) = 25,86 \text{ ц/га}, \\ D_{n_x} &= \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i^2 - \bar{x}_n^2 = \frac{1}{20} (25,1^2 + 24,8^2 + 22^2 + 20,2^2 + 28,1^2 + 26,5^2 + 29,8^2 + 27,7^2 + 21,4^2 + \\ &+ 30,5^2 + 25,1^2 + 29,8^2 + 21^2 + 20,2^2 + 28,1^2 + 26,5^2 + 25,8^2 + 30,7^2 + \\ &+ 22,4^2 + 31,5^2) - 25,86^2 = 12,94 \text{ (ц/га)}^2; \\ \sigma_{n_x} &= \sqrt{12,94} = 3,6 \text{ ц/га}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\bar{y}_n &= \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} y_i = \frac{1}{20} (136,2 + 126,2 + 154,2 + 144 + 125,2 + 148,8 + 148,2 + 133,1 + \\ &+ 141,2 + 154,7 + 162,8 + 147,1 + 108,9 + 138 + 151,2 + 160,4 + 149,6 + 141 + \\ &+ 150,4 + 156,1) = 143,885 \text{ ц/га}, \\ D_{n_y} &= \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} y_i^2 - \bar{y}_n^2 = \frac{1}{20} (136,2^2 + 126,2^2 + 154,2^2 + 144^2 + 125,2^2 + 148,8^2 + \\ &+ 148,2^2 + 133,1^2 + 141,2^2 + 154,7^2 + 162,8^2 + 147,1^2 + 108,9^2 + 138^2 + 151,2^2 + \\ &+ 160,4^2 + 149,6^2 + 141^2 + 150,4^2 + 156,1^2) - 143,885^2 = 164,11 \text{ (ц/га)}^2, \\ \sigma_{n_y} &= \sqrt{164,11} = 12,81 \text{ ц/га}.\end{aligned}$$

Отже, коефіцієнти варіації для обох сукупностей:

$$V_x = \frac{3,6}{25,86} \cdot 100 \% = 14 \% ; \quad V_y = \frac{12,81}{143,885} \cdot 100 \% = 9 \% .$$

Крім розглянутого коефіцієнта варіації існують і інші відносні показники варіації, які визначаються як відношення різних абсолютних мір розсіювання до середньої величини. Серед них:

1) відносний розмах варіації (коефіцієнт осциляції)

$$V_R = \frac{R}{\bar{X}_B} \cdot 100 \% ;$$

2) відносне лінійне відхилення

$$V_I = \frac{\bar{l}}{\bar{X}_n} \cdot 100 \% \text{ або } V_I = \frac{\bar{l}}{Me} \cdot 100 \% ;$$

3) відносний показник кватильної варіації

$$V_Q = \frac{\Delta Q}{2Me} \cdot 100 \% .$$

4) Відношення стандарту до середнього

$$v = \frac{s}{\bar{X}} .$$

ЕМПІРИЧНІ МОМЕНТИ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМИ: АСИМЕТРІЯ, ЕКСЦЕС

Початковий емпіричний момент порядку k визначається так:

$$\bar{v}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k ,$$

де $k = 1, 2, 3, \dots$.

У разі коли значення ознаки $x_1, x_2, \dots, x_m$ мають частоти відповідно $n_1, n_2, \dots, n_m$, причому

$$\sum_{i=1}^m n_i = n ,$$

$$\bar{v}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m x_i^k n_i ,$$

де $k = 1, 2, 3, \dots$.

Очевидно, що вибіркова середня $\bar{x}_n$ є початковим моментом першого порядку.

Центральний емпіричний момент $\tilde{\mu}_k$ порядку k дорівнює

$$\tilde{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^k ,$$

де $k = 1, 2, 3, \dots$.

Якщо дані подані дискретним статистичним рядом, в якому кожній варіанті x_i відповідає частота n_i , причому $\sum_{i=1}^m n_i = n$, то

$$\tilde{\mu}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x}_n)^k n_i ,$$

де $k = 1, 2, 3, \dots$.

Отже, вибіркова дисперсія D_n — це центральний емпіричний момент другого порядку.

Початкові та центральні емпіричні моменти пов'язані такими співвідношеннями:

$$\tilde{\mu}_2 = \tilde{v}_2 - \tilde{v}_1^2 ;$$

$$\tilde{\mu}_3 = \tilde{v}_3 - 3\tilde{v}_1^2\tilde{v}_2 + 2\tilde{v}_1^3 ;$$

$$\tilde{\mu}_4 = \tilde{v}_4 - 4\tilde{v}_1\tilde{v}_3 + 6\tilde{v}_1^2\tilde{v}_2 - 3\tilde{v}_1^4 .$$

Найбільш точним і найчастіше вживаним є коефіцієнт асиметрії, що обчислюється за допомогою центрального моменту третього порядку:

$$As = \frac{\tilde{\mu}_3}{\sigma^3} .$$

Оцінка міри значущості цього коефіцієнта асиметрії дається за допомогою його стандартного відхилення, що залежить від обсягу вибірки й обчислюється за формулою

$$\sigma_{As} = \sqrt{\frac{6(n-1)}{(n+1)(n+13)}} .$$

Отже, якщо виконується нерівність

$$\frac{As}{\sigma_{As}} > 3 ,$$

то асиметрія є суттєвою, і розподіл ознаки в генеральній сукупності несиметричний. У протилежному разі асиметрія несуттєва і її наявність у вибіркового розподілу може бути спричинена різними випадковими обставинами.

Приклад 18. Дослідити вибіровий статистичний розподіл урожайності картоплі з прикладу 2.17 на симетричність. Проаналізувати одержані результати і зробити висновок про значущість коефіцієнта асиметрії для генеральної сукупності.

y_i	136,2	126,6	154,2	144	125,2	148,8	148,2	133,1	141,2	154,7
-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

y_i	162,8	147,1	108,9	138	151,2	160,4	149,6	141	150,4	156,1
-------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	-------

Знайдемо інтервальний розподіл вибірки:

Урожайність x , ц/га	108,9—116,6	116,6—124,3	124,3—132	132—139,7	139,7—147,4	147,4—155,1	155,1—162,8
Частота, n_i	1	—	2	3	4	7	3

$$\bar{x}_n = 143,885 \text{ ц/га}; \sigma_n = 12,81 \text{ ц/га}.$$

Знайдемо структурні середні моду та медіану. Модальним є інтервал 147,4—155,1, отже:

$$M_o = 147,4 + 7,7 \cdot \frac{7 - 4}{2 \cdot 7 - 4 - 3} = 150,7 \text{ ц/га}.$$

Медіанним є інтервал 139,7—147,4, адже його кумулятивна частота дорівнює 0,5 n . Тобто медіана збігається з правим кінцем цього інтервалу, тобто

$$M_e = 147,4 \text{ ц/га}.$$

Звідси маємо таке взаємне розташування середньої вибіркової, моди та медіани:

$$x_n < Me < Mo ,$$

що свідчить про наявність лівобічної асиметрії.

Для обчислення коефіцієнта асиметрії, знайдемо емпіричний центральний момент третього порядку (проміжні результати — у таблиці):

i	x_i	$x_i - \bar{x}_n$	$(x_i - \bar{x}_n)^3$
1	108,9	-34,985	-42819,9
2	125,2	-18,685	-6523,48
3	126,6	-17,285	-5164,26
4	133,1	-10,785	-1254,47
5	136,2	-7,685	-453,87
6	138	-5,885	-203,817
7	141	-2,885	-24,0125
8	141,2	-2,685	-19,3568
9	144	0,115	0,001521
10	147,1	3,215	33,23096
11	148,2	4,315	80,34196
12	148,8	4,915	118,7328
13	149,6	5,715	186,6589
14	150,4	6,515	276,5306
15	151,2	7,315	391,42
16	154,2	10,315	1097,508
17	154,7	10,815	1264,968
18	156,1	12,215	1822,554
19	160,4	16,515	4504,387
20	162,8	18,915	6767,356
Разом:		0	-39919,5

$$\tilde{\mu}_3 = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x}_n)^3 = -\frac{39919,5}{20} = -1995,975 .$$

Отже,

$$As = \frac{-1995,975}{12,81^3} = -0,95 .$$

Знайдемо середньоквадратичне відхилення коефіцієнта асиметрії

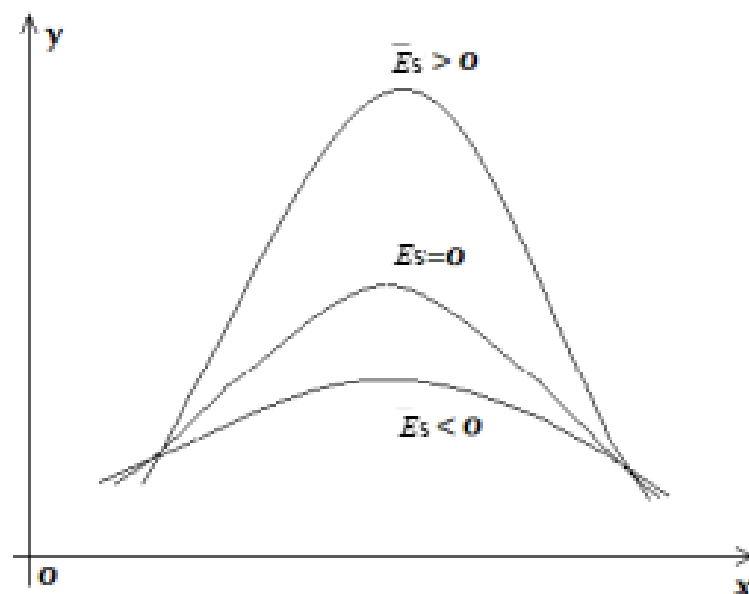
$$\sigma_{As} = \sqrt{\frac{6 \cdot 19}{21 \cdot 23}} = 0,486 .$$

$$\text{Отже, } \frac{|As|}{\sigma_{As}} = \frac{0,95}{0,486} = 1,95 < 3 .$$

Найточніший показник ексцесу знаходять за допомогою центрального моменту четвертого порядку:

$$E_s = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3 .$$

Для нормального розподілу величина визначеного в такий спосіб коефіцієнту ексцесу дорівнює нулю. Розподіли з від'ємним та додатним значеннями E_s показані на рис. .



Остання характеристика ексцесу зручна в застосуванні ще й тому, що відоме її середньоквадратичне відхилення, що залежить від обсягу вибірки:

$$\sigma_{E_s} = \sqrt{\frac{24n(n-2)(n-3)}{(n-1)^2(n+3)(n+5)}}.$$

Це дає змогу оцінити, наскільки суттєва величина ексцесу для розподілу генеральної сукупності. Так, якщо

$$\frac{|E_s|}{\sigma_{E_s}} < 3,$$

то немає підстав уважати, що розподілу генеральної сукупності властивий ексцес.

Приклад 19. Знайдемо для даних про врожайність картоплі у 20 господарствах регіону з прикладу 17 коефіцієнт ексцесу.

i	x_i	$x_i - \overline{x_B}$	$(x_i - \overline{x_B})^3$	$(x_i - \overline{x_B})^4$
1	108,9	-34,985	-42819,9	1 498 054
2	125,2	-18,685	-6523,48	121891,2
3	126,6	-17,285	-5164,26	89264,24
4	133,1	-10,785	-1254,47	13529,46
5	136,2	-7,685	-453,87	3487,992
6	138	-5,885	-203,817	1199,46
7	141	-2,885	-24,0125	69,27607
8	141,2	-2,685	-19,3568	51,97293
9	144	0,115	0,001521	0,000175
10	147,1	3,215	33,23096	106,8375
11	148,2	4,315	80,34196	346,6755
12	148,8	4,915	118,7328	583,5715
13	149,6	5,715	186,6589	1066,756
14	150,4	6,515	276,5306	1801,597
15	151,2	7,315	391,42	2863,237
16	154,2	10,315	1097,508	11320,8
17	154,7	10,815	1264,968	13680,63
18	156,1	12,215	1822,554	22262,5
19	160,4	16,515	4504,387	74389,96
20	162,8	18,915	6767,356	128004,5
Разом:		0	-39919,5	1983975

Обчислимо коефіцієнт ексцесу.

Для цього визначимо емпіричний центральний момент четвертого порядку (проміжні розрахунки див. у таблиці):

$$\tilde{\mu}_4 = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} (x_i - \overline{x_B})^4 = \frac{1983975}{20} = 99198,75.$$

Звідси

$$Es = \frac{\tilde{\mu}_4}{D_n^2} - 3 = \frac{99198,75}{164,11^2} - 3 = 0,68.$$

Знайдемо середньоквадратичне відхилення ексцесу за формулою

$$\sigma_{Es} = \sqrt{\frac{24 \cdot 20 \cdot 18 \cdot 17}{19^2 \cdot 23 \cdot 25}} = 0,84.$$

Отже, відношення $\frac{|Es|}{\sigma_{Es}} = \frac{0,68}{0,84} = 0,81 < 3$. Це свідчить про те, що немає підстав uważати, що ексцес властивий розподілу генеральної сукупності.

Слід зазначити, що показники асиметрії та ексцесу не тільки характеризують форму емпіричного розподілу даної сукупності, а й служать певним орієнтиром для дальшого вивчення соціально-економічних явищ. Наприклад, значний від'ємний ексцес може свідчити про якісну неоднорідність розглядуваної сукупності. Крім того, значення коефіцієнтів асиметрії та ексцесу дають змогу робити певні висновки про близькість розглядуваного розподілу до нормального.

Закінчуючи розгляд показників асиметрії та ексцесу розподілу, наведемо приклад їх застосування в економічних дослідженнях. У вивченні альтернатив типу «ризик—дохідність» широко використовуються не тільки середні характеристики та показники варіації, а й коефіцієнти асиметрії та ексцесу. Зміст цих коефіцієнтів полягає в такому. Зменшення від'ємного значення показника асиметрії характеризує позитивну тенденцію, коли збільшується ймовірність появи значень дохідності, що перевищують середнє її значення (середнє арифметичне). І навпаки, збільшення додатного показника асиметрії означає, що збільшується ймовірність одержання менших за середню величину доходів. Тобто, асиметрія є певним критерієм, що характеризує міру ризику.

Охарактеризуємо суть ризику, яка відображається коефіцієнтом ексцесу за різних його значень. Зменшення від'ємного значення показника ексцесу приводить до того, що графік функції щільності ймовірностей випадкової величини доходу стає більш пологим і розтягнутим. Остання властивість «розтягнутості» означає розширення області значень очікуваної дохідності в обидва боки від середньої величини. Посилення такої властивості економісти трактують як зростання ймовірності отримати малий дохід і зменшення ймовірності одержати середній. Водночас збільшення додатного значення коефіцієнта ексцесу показує, що графік функції щільності ймовірностей витягується, стає більш гостровершинним, формуючи при цьому ядро значень, що слабо варіює в центральній частині розподілу. Посилення цієї властивості трактують як збільшення ймовірності одержати значення дохідності близьке до середнього і зменшення ймовірності одержати невелике значення дохідності.